

고완풀 혼합형 다변수 1단원 해설

정답률		최고점수 : 13, 평균 : 7.76		
1	2	3	4	5
62%	54%	58%	43%	100%
6	7	8	9	10
35%	68%	56%	60%	32%
11	12	13	14	15
37%	50%	55%	43%	33%

[1] $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(y^2 - 2x^2)}{x^2 + 3y^2} \Big|_{y=0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-4x^2}{x^2} = -4$
 정답 : ③

[2] 원점에서 연속이 되려면 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0)$ 을 만족해야한다.
 연속이 되려면 극한이 존재해야하므로 $y=0$ 인 경우를 보면,
 $\lim_{x \rightarrow 0} \cot^{-1}\left(-\frac{|x|}{x^2}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \cot^{-1}\left(-\left|\frac{x}{x^2}\right|\right) = \cot^{-1}(-\infty) = \pi$ 이다.
 따라서 연속이 되려면, 다른 경로의 극한과 함수값 모두 π 가 되어야한다.
 즉, 원점에서 연속이 되려면 $f(0,0) = \pi$ 이다.

[다른 풀이]
 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(|x| + |y|)}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{(|r \cos \theta| + |r \sin \theta|)}{r^2}$
 $= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r(|\cos \theta| + |\sin \theta|)}{r^2}$
 $= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{|\cos \theta| + |\sin \theta|}{r} = \infty$
 이므로 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \arccot\left(-\frac{(|x| + |y|)}{x^2 + y^2}\right) = \cot^{-1}(-\infty) = \pi$ 이다.
 즉, 원점에서 연속이 되려면 $f(0,0) = \pi$ 이다.
 정답 : ④

[3] $f(x,y) = \frac{y}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} = y(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}}$ 일 때,
 $f_x = -xy(x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}}, f_y = (x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} - y^2(x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}}$ 이다.
 이때, $y = -kx$ 위의 모든 점에서 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$ 이 성립해야하므로
 $(1, -k)$ 에서도 성립해야한다.
 $k(1 + k^2)^{-\frac{3}{2}} = (1 + k^2)^{-\frac{1}{2}} - k^2(1 + k^2)^{-\frac{3}{2}}$
 $\Leftrightarrow (k + k^2)(1 + k^2)^{-\frac{3}{2}} = (1 + k^2)^{-\frac{1}{2}}$
 $\Leftrightarrow k + k^2 = 1 + k^2$
 즉, $k = 1$
 정답 : ②

[4] (i) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^3 k \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right) dx$

$= \left[-\frac{3k}{\pi} \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right)\right]_0^3 = \frac{6k}{\pi} = 1$ 이므로 $k = \frac{\pi}{6}$ 이다.

(ii) 평균 = $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^3 \frac{\pi x}{6} \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right) dx = \frac{3}{2}$

정답 : ③

[5] $\frac{dw}{dt} = \frac{2}{2x + 3y + 4z} \times e^t + \frac{3}{2x + 3y + 4z} \times \frac{1}{t + 1}$
 $+ \frac{4}{2x + 3y + 4z} \times \sinh t$

이고, $t = 0$ 일 때, $x = 1, y = 0, z = 1$ 이다.

따라서 $\frac{dw}{dt}(0) = \frac{5}{6}$ 이다.

정답 : ①

[6] 행렬 A 의 해공간의 기저는 $\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ 이다.

따라서 사영행렬 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이므로 모든 성분의 합 a 는 4이다.

또한 사영공간의 차원은 2차원이므로 사영행렬의 대각성분의 합 b 는 2이다.

즉, $a + b = 6$

정답 : ③

[7] $z = f(x,y), x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 에 대하여

$\frac{\partial z}{\partial r} = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta$ 이고,

$\frac{\partial^2 z}{\partial \theta \partial r} = (-f_{xx} r \sin \theta + f_{xy} r \cos \theta) \cos \theta - f_x \sin \theta$
 $+ (-f_{yx} r \sin \theta + f_{yy} r \cos \theta) \sin \theta + f_y \cos \theta$

이다.

이때, $(x,y) = (0,1) \Leftrightarrow (r,\theta) = \left(1, \frac{\pi}{2}\right)$ 을 대입하면

$\frac{\partial^2 z}{\partial \theta \partial r} = -(f_x + f_{yx})(0,1)$ 이다.

정답 : ④

[8] $x = 1$ 에서 $dx = 0.05$ 에 대하여 Δy 의 근사값을 구하면

$\Delta y \approx dy = \frac{3}{\sqrt{9x^2 + 16}} dx$
 $= \frac{3}{5} \times 0.05 = 0.03$ 이다.

정답 : ③

[9] ① $y = 0$ 이면 $f(x,0) = 0$ 이므로 $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$ 이다. (거짓)

② $y = 1$ 이면 $f(x,1) = \begin{cases} \frac{x}{x^2 + 1}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} = \frac{x}{x^2 + 1}$ 이다.

따라서 $f_x(x,1) = \frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2}$ 이므로 $f_x(0,1) = 1$ 이다. (거짓)

$$\textcircled{3} \quad x=1 \text{ 이면 } f(1, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{1+y^2}, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases} = \frac{y^2}{1+y^2} \text{ 이다.}$$

따라서 $f_y(1, y) = \frac{2y(1+y^2) - y^2 \times 2y}{(1+y^2)^2}$ 이므로 $f_y(1, 0) = 0$ 이다. (거짓)

$$\textcircled{4} \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = 0 \quad (\because \text{동차함수})$$

즉, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = f(0, 0)$ 이므로 원점에서 연속이다. (거짓)

$$\textcircled{5} \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - [f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y]}{|(x, y)|}$$

$$= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\frac{xy^2}{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

= 존재하지 않는다. ($\because$ 동차함수)

즉, 원점에서 미분이 불가능하다. (참)

정답 : ⑤

$$\text{【10】} \quad (\neg) \quad e^{4x^2 - 4x + 2} = e \times e^{(2x-1)^2}$$

$$= e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (2x-1)^{2n}$$

$$= e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n}}{n!} \left(x - \frac{1}{2}\right)^{2n}$$

$$\text{따라서 } a_2 = e \times \frac{2^4}{2!} = 8e \text{ 이다.}$$

$$(\cup) \quad \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos x \cos \frac{\pi}{3} + \sin x \sin \frac{\pi}{3}$$

$$= \frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$\text{따라서 } b_2 = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24}, \quad c_2 = \frac{1}{5!} = \frac{1}{120} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{a_2}{e} + 24b_2 - 120c_2 = 8 + 1 - 1 = 8$$

정답 : ③

$$\text{【11】} \quad T(a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4 + fx^5)$$

$$= a - bx + cx^2 - dx^3 + ex^4 - fx^5$$

이므로 $T(a, b, c, d, e, f) = (a, -b, c, -d, e, -f)$ 와 같다.

$$\text{따라서 } T_A = A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ 이며}$$

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

즉, $\text{Rank}(A - I) = 3$ 이므로

$\text{Nullity}(A - I) = 6 - \text{rank}(A - I) = 3$ 이다.

정답 : ③

$$\text{【12】} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \text{ 이 } x = -3 \text{ 일 때 수렴하고 } x = 5 \text{ 일 때 발산한다.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \text{ 이 } x = -3 \text{ 일 때 수렴하므로 수렴반경은 3 이상이다.}$$

따라서 $-3 \leq x < 3$ 의 범위에 있는 경우는 반드시 수렴한다.

또한 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 이 $x = 5$ 에서 발산하므로 반경이 5보다 크면 발산한다.

따라서 $x < -5$ 이거나 $x \geq 5$ 인 경우는 반드시 발산한다.

$$\text{a. } x = -7 \text{ 일 때, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n (-7)^n \text{ 은 발산한다. (참)}$$

$$\text{b. } x = 1 \text{ 일 때, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 는 수렴한다. (참)}$$

$$\text{c. } \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \text{ 의 수렴반경의 최댓값은 5, 최솟값은 3이다.}$$

따라서 수렴구간이 평행이동한 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-5)^n$ 도 동일한

최댓값과 최솟값을 갖는다.

즉, 최댓값과 최솟값은 8이다. (참)

$$\text{d. } x = 3 \text{ 일 때, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^n \text{ 은 수렴하거나 발산한다.}$$

따라서 n 의 비율은 1이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n 3^n$ 도 수렴하거나 발산한다.

만약 $a_n = \frac{1}{n 3^n}$ 이라면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n 3^n}$ 은 $x = -3$ 에서 수렴, $x = 5$ 에서 발산한다.

하지만 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n 3^n = \sum_{n=1}^{\infty} 1$ 은 발산한다. (거짓)

정답 : ④

$$\text{【13】} \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \Leftrightarrow \frac{1}{R} - \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} = 0$$

$\Leftrightarrow f(R_1, R_2, R_3, R) = 0$ 라 할 때,

$$R_1 = 10\Omega, \quad R_2 = 20\Omega, \quad R_3 = 30\Omega, \quad R = \frac{60}{11}\Omega \text{ 이므로}$$

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = -\frac{f_{R_2}}{f_R} = -\frac{\frac{R^2}{R_2^2}}{-\frac{1}{R^2}} = \frac{R^2}{R_2^2} \text{ 의 값은 } \frac{\frac{60^2}{11^2}}{\frac{11^2}{20^2}} = \frac{9}{121} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

$$\text{【14】} \quad \text{점 } P \text{ 의 시각 } t \text{ 에서의 위치가 } x = \ln(t+1) - \frac{1}{4}t, \quad y = 2\sqrt{t+1}$$

$$\text{이므로 } \frac{dx}{dt} = \frac{1}{t+1} - \frac{1}{4}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{\sqrt{t+1}} \text{ 이다.}$$

따라서 $t=0$ 에서 $t=1$ 까지 점 P 가 움직인 거리를 s 라 하면

$$s = \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

$$= \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{t+1}}\right)^2} dt$$

$$= \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{1}{t+1} + \frac{1}{4}\right)^2} dt = \int_0^1 \left(\frac{1}{t+1} + \frac{1}{4}\right) dt$$

$$= \left[\ln |t+1| + \frac{1}{4}t \right]_0^1 = \ln 2 + \frac{1}{4}$$

$$\text{즉, } 2a + 4b = 5$$

정답 : ⑤

【15】 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ x+y \\ x+y \end{pmatrix} = (x+y) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로 $A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{x+y} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 A^{-1} 의 3행의 성분의 합 $= f(x, y) = \frac{1}{x+y}$ 이고,

$$\nabla f(2, -1) = \left(-\frac{1}{(x+y)^2}, -\frac{1}{(x+y)^2} \right)_{(2, -1)} = (-1, -1) \text{ 이다.}$$

즉, 방향도함수의 최댓값은 $|\nabla f(2, -1)| = \sqrt{2}$ 이다.

[다른 풀이]

$$\det A = y(y^2 - x^2) \text{ 이고 } adj A = \begin{pmatrix} -xy & y^2 & -xy \\ 0 & 0 & y^2 - x^2 \\ y^2 & -xy & x^2 \end{pmatrix}^T \text{ 이므로}$$

3행의 성분의 합은 $f(x, y) = \frac{y^2 - xy}{y(y^2 - x^2)} = \frac{1}{x+y}$ 이다.

$$\text{따라서 } \nabla f(2, -1) = \left(-\frac{1}{(x+y)^2}, -\frac{1}{(x+y)^2} \right)_{(2, -1)} = (-1, -1)$$

이다.

즉, 방향도함수의 최댓값은 $|\nabla f(2, -1)| = \sqrt{2}$ 이다.

정답 : ③



장황수학